

CRISPR-Cas9 介导的基因敲除、病毒包装、稳转细胞系构建 与 T 细胞介导的杀伤实验

冯翊展 yizhanfeng@stu.pku.edu.cn

2026 年 1 月 10 日

目录

1 引言	2
2 实验原理	2
3 实验材料	3
4 实验方法	3
5 实验结果	4
6 讨论	4
7 致谢	4

摘要

1 引言

2 实验原理

2.1 sgRNA 设计与病毒载体构建

CRISPR/Cas9 系统的技术原理源于古细菌在长期进化中形成的适应性免疫机制，现已被开发为一种高效、精准的基因编辑工具。该系统通过引导 RNA (sgRNA) 与目标 DNA 序列的特异性识别，并在 Cas9 核酸酶的介导下实现 DNA 双链断裂，从而利用细胞自身的修复机制实现对基因组的定向修改。其作用过程始于 sgRNA 与基因组中特定靶序列的互补结合，该靶点下游需存在一个 PAM 序列（通常为 NGG）以供 Cas9 蛋白识别。随后，Cas9 蛋白在 PAM 上游位点催化 DNA 双链断裂。细胞针对断裂位点主要通过两种途径进行修复：一是易错修复的非同源末端连接（NHEJ），通常导致插入或缺失突变，从而实现基因敲除；二是启动同源定向修复（HR），实现精确的基因插入或碱基替换。基于这一机制，CRISPR/Cas9 技术仅通过设计不同的 sgRNA 即可定向靶向几乎任何基因位点，已成为基因功能研究、疾病模型构建和基因治疗等领域的关键技术。基于 CRISPR/Cas9 技术进行大规模乃至全基因组的 CRISPR 筛选，已成为肿瘤免疫治疗领域用来发现新靶点的主要途径。

2.2 质粒提取与病毒包装

质粒提取的基本原理主要依赖于质粒 DNA 与染色体 DNA 在分子结构和理化性质上的显著差异。其中，碱裂解法是最常用的方法，其关键在于巧妙利用两者在变性与复性过程中的不同行为：在碱性条件下，细胞裂解，染色体 DNA 和质粒 DNA 均发生变性，但共价闭合环状的质粒 DNA 因其拓扑缠绕结构仍保持相互牵连；当体系恢复中性时，质粒 DNA 可迅速复性为可溶性分子，而线性染色体 DNA 难以复性，与变性的蛋白质及细胞碎片共同形成不可溶的网状沉淀，经离心后即可去除；质粒 DNA 则保留于上清液中，进一步通过纯化步骤即可获得高纯度的质粒样品。

质粒转染的基本原理是通过物理、化学或生物学方法人工构建外源质粒 DNA 穿透真核细胞膜并进入细胞核的过程，从而实现目的基因在宿主细胞中的瞬时或稳定表达。化学转染法（如脂质体法）主要借助阳离子脂质体与带负电的 DNA 形成复合物，通过膜融合或内吞作用进入胞质，随后 DNA 从内体逃逸并进入细胞核进行转录。

病毒包装的基本原理是基于病毒基因组的功能性拆分与体外重组，通过在包装细胞中可控地表达病毒组装所必需的全部元件，从而产生复制缺陷型但具有感染性的重组病毒颗粒。慢病毒包装系统通常采用三质粒共转染策略。其一为转移质粒，携带目的基因及其两侧必需的病毒顺式作用元件（如 5' 和 3' LTR、包装信号 Ψ 、RRE 序列等），这些质粒共转染进工具细胞（如 HEK293T 细胞）后，细胞临时充当“病毒工厂”，表达所有病毒蛋白并进行包装，形成成熟病毒体。为保障生物安全，该系统采用自我失活（SIN）设计，即在 3' LTR 中引入缺失突变，使病毒进入靶细胞并整合后无法转录出完整基因组，从而阻止病毒复制。最终产生的病毒颗粒仅能介导一次高效感染，将目的基因稳定整合至宿主基因组，而不会产生子代病毒。

2.3 细胞培养、病毒感染及流式细胞分选技术

病毒感染的基本原理是病毒利用宿主细胞的生物合成系统完成自身复制与传播的过程。该过程始于病毒通过特异性识别宿主细胞表面的受体实现吸附和侵入，进而释放遗传物质。进入细胞后慢病毒 RNA 经逆转录整合入宿主基因组，实现外源基因稳定长期表达。

流式细胞分选术（Fluorescence-Activated Cell Sorting, FACS）的基本原理是依据细胞或颗粒的物理特性及荧光标记特征，对混合细胞群体进行高通量、多参数的自动化检测与分选。首先，待测细胞经荧光标记抗体或荧光报告基因染色后制成单细胞悬液，在鞘液流的包裹和约束下形成单列细胞流，依次

高速通过激光聚焦点；随后，细胞在激光照射下产生两种关键信号，一是与细胞大小和内部复杂度相关的散射光信号（前向散射光 FSC 和侧向散射 SSC），二是细胞表面或内部荧光标记物受激后发射的特定波长荧光；这些光信号被一系列光电检测器捕获并转换为电信号，经计算机系统实时分析，从而实现对不同细胞亚群的定性定量鉴定；最终，通过液滴形成与充电偏转实现分选：在超声振动下液流断裂为微滴，若检测到目标细胞，系统即刻对该液滴施加瞬时电荷，带电液滴在高压偏转电场中发生轨迹偏离，被收集至指定容器中，从而实现高纯度、高活性的细胞分离。

2.4 基于体外共培养模型评估靶基因敲除对 T 细胞抗肿瘤活性的影响

肿瘤免疫的核心目标是激发机体自身的免疫系统来清除肿瘤细胞，其中 T 细胞作为抗肿瘤免疫的关键效应细胞，其功能受到肿瘤微环境的精细调控。肿瘤细胞或其他免疫细胞表面常高表达诸如 PD-L1、CTLA-4 等免疫抑制分子，可通过与 T 细胞表面相应受体结合，抑制 T 细胞的活化与杀伤能力。此外，肿瘤细胞的抗原呈递能力、免疫检查点分子表达、细胞因子分泌等多项机制也共同参与对 T 细胞功能的调控。利用 CRISPR/Cas9 等基因编辑技术靶向敲除肿瘤细胞中的特定基因，可系统解析其在肿瘤-免疫相互作用中的功能，为增强免疫治疗应答提供关键靶点与机制依据。

3 实验材料

4 实验方法

4.1 sgRNA 设计与病毒载体构建

4.1.1 LentiV2-puro 载体限制性酶切反应

1. 在 0.2 μL 离心管中配制反应体系：

试剂	体系
LentiV2-puro	5 μg
Bsmbl	5 μL
CutSmart® buffer	5 μL
DTT	1 μL
ddH ₂ O	X μL
Total	50 μL

2. 混匀 PCR 管，然后短暂离心；将 PCR 管置于 37℃ 水浴或者金属浴中 4 h。
3. 1% 琼脂糖凝胶电泳鉴定。

4.1.2 DNA 凝胶电泳

1. 取洁净有机玻璃制胶槽，水平放置并安装挡板，确保装置密封防止渗漏。将样品梳插入制胶槽相应卡槽中备用。
2. 称取 1.0 g 琼脂糖粉末置于 250 mL 锥形瓶中，加入 100 mL 1×TAE 电泳缓冲液，轻轻摇匀后使用微波炉或水浴加热至琼脂糖完全溶解，溶液应清澈透明无颗粒。待溶液不冒泡后加入 10 μL GoldView 核酸染料。将溶解的琼脂糖溶液冷却至约 60℃–65℃（手感温热但不烫手），沿玻璃棒缓缓倒入制胶槽，避免产生气泡。室温静置约 30 分钟使凝胶完全凝固，待凝固后小心拔出样品梳，可见清晰加样孔形成。

3. 将凝固的凝胶连同制胶槽一放入电泳槽中，加入 $1\times$ TAE 电泳缓冲液至液面完全覆盖凝胶表面约 $1\text{ mm}-2\text{ mm}$ 。使用移液器将混合液缓慢加入加样孔中，注意勿刺破凝胶孔壁或溢出孔外。
4. 盖上电泳槽盖，正确连接电极。接通电源，设定恒定电压 180 V 进行电泳。当溴酚蓝指示剂迁移至凝胶全长 $2/3-3/4$ 处时停止电泳（约 $20-30$ 分钟）。
5. 跑胶结束后关闭电源，取出凝胶，置于紫外凝胶成像仪或紫外透射仪中观察。在紫外光激发下，DNA 条带呈现明亮荧光，根据需要拍摄记录电泳结果。将目的片段小心切下，置于干净的 1.5 mL EP 管中，进行凝胶回收。

5 实验结果

6 讨论

7 致谢